3-4.

1. (1) $a_+ = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}(m\omega\hat{x} - i\hat{p})$, $p = -i\hbar\frac{d}{dx}$, 则 $a_+ = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}(m\omega x - \hbar\frac{d}{dx})$

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$\psi_1(x) = A_1 (a_+)\psi_0(x)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\left(m\omega x - \hbar\frac{d}{dx}\right)\cdot\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\left(m\omega x\cdot\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} - \hbar\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}\cdot\left(-2\cdot\frac{m\omega}{2\hbar}x\right)\cdot e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\cdot 2m\omega x\cdot\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$= \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$\psi_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_+)^2\psi_0(x)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{2\hbar m\omega}\left(m\omega x - \hbar\frac{d}{dx}\right)^2\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{2\hbar m\omega}\left[(m^2\omega^2x^2) - m\omega x\hbar\cdot\frac{d}{dx} - \hbar\frac{d}{dx}\cdot m\omega x + \hbar^2\frac{d^2}{dx^2}\right]\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{2\hbar m\omega}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}\Big[m^2\omega^2x^2 e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2} + mx\hbar\cdot 2x\frac{m\omega}{2\hbar}e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} - \hbar m\omega\cdot e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$- \hbar m\omega x\cdot\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}\cdot 2x\cdot e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}\right) + \hbar^2\cdot\left(-2\frac{m\omega}{2\hbar}\cdot e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} + 4\frac{m^2\omega^2}{4\hbar^2}x^2 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}\right)\Big]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{2\hbar m\omega}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}\cdot\left(4m^2\omega^2x^2 - 2m\omega\hbar\right)e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}\left(\frac{2m\omega}{\hbar}x^2 - 1\right)e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$\psi_3(x) = \frac{1}{\sqrt{6}}(a_+)^3\psi_0(x)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\left(-\hbar\frac{d}{dx} + m\omega x\right)\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}\left(\frac{2m\omega}{\hbar}x^2 - 1\right)e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}\cdot\frac{m\omega}{\hbar}\left(2m\omega x^3 - 2x\hbar\right)e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} - \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}\cdot m\omega x\cdot e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}\cdot\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{2m\omega x^3}{\hbar} - 3x\right)\cdot e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

(2) 证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^* \psi_n dx = \delta_{mn}$

$\hat{n} = a_+ a_-$, $\hat{n}\psi_n = n\psi_n$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^* \hat{n} \psi_n dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^* n \psi_n dx = n\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^* \psi_n dx.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^* \hat{n} \psi_n dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^* a_+ a_- \psi_n dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left((a_+)^\dagger \psi_m\right)^* a_- \psi_n dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} (a_- \psi_m)^* a_- \psi_n dx.$$

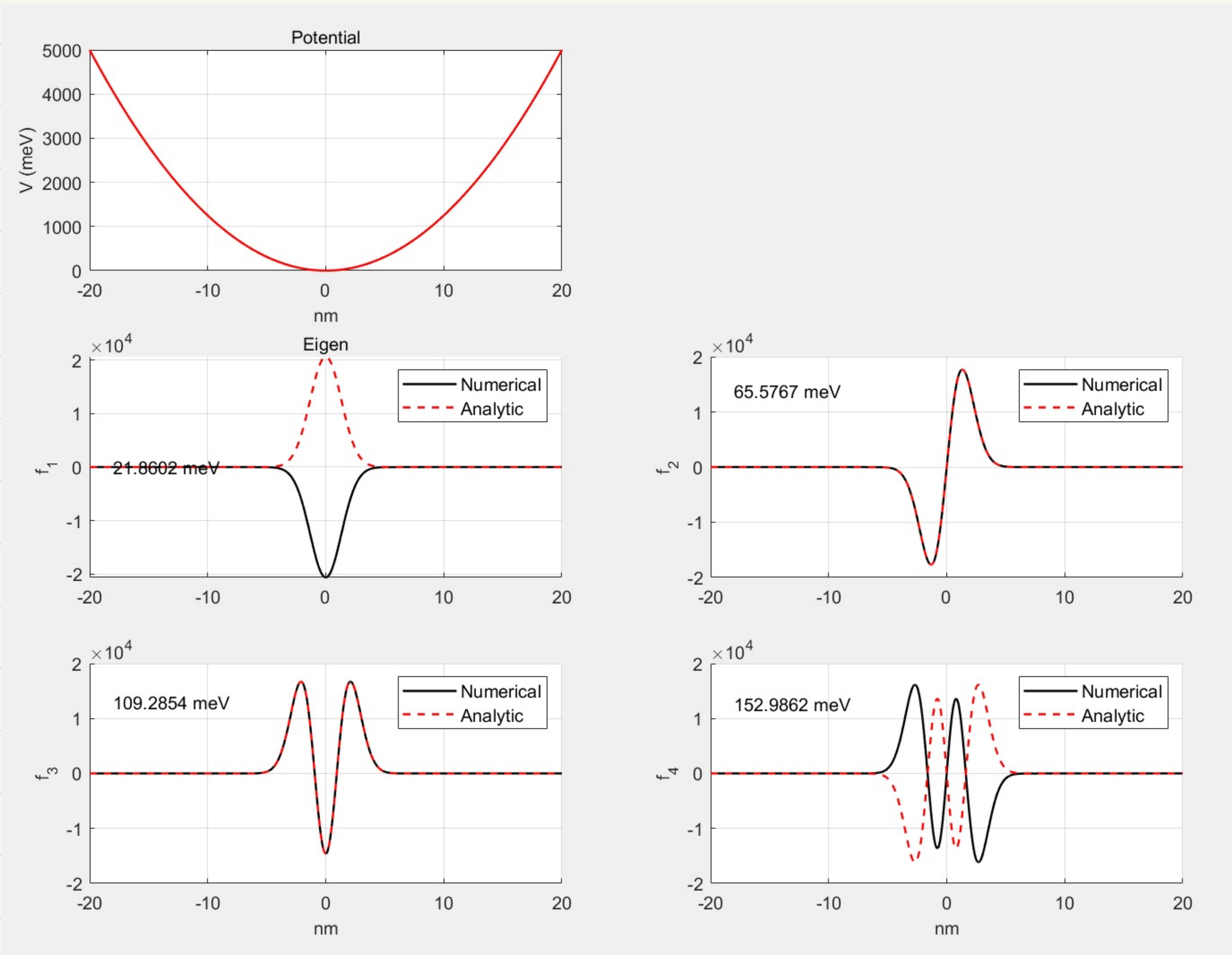
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} (a_+ a_- \psi_m)^* \psi_n dx$$

$$= m\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^* \psi_n dx.$$

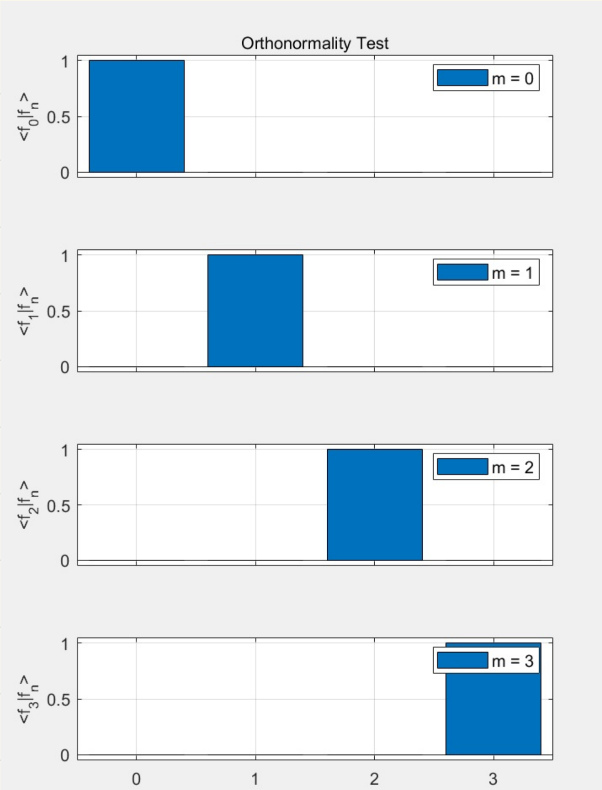
当 $n \neq m$ 时, $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^* \psi_n dx = 0$

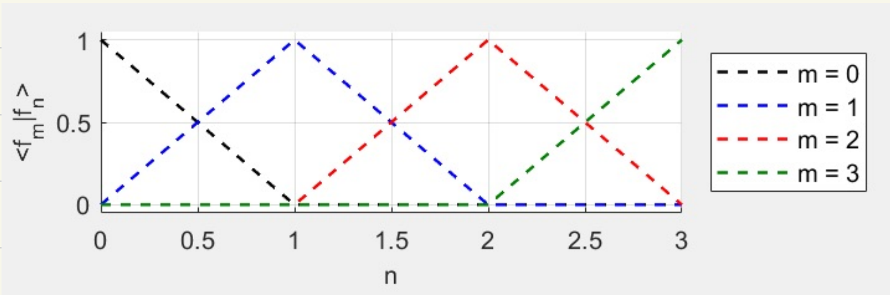
故 $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_m^* \psi_n dx = \delta_{mn}$, 得证.

(3)



(4)





2、 式2.69:
$$\begin{cases} x = \sqrt{\dfrac{\hbar}{2m\omega}}(a_+ + a_-) \\ p = i\sqrt{\dfrac{\hbar m\omega}{2}}(a_+ - a_-) \end{cases}$$

$$\langle x\rangle = \int \psi_n^* x \psi_n \, dx$$
$$= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \int \psi_n^* (a_+ + a_-)\psi_n dx$$
$$= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left[\sqrt{n+1} \cdot \int \psi_n^* \psi_{n+1} dx + \sqrt{n} \cdot \int \psi_n^* \psi_{n-1} dx\right]$$
$$= 0$$

$$\langle p\rangle = \int \psi_n^* p \psi_n dx = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} \int \psi_n^* (a_+ - a_-)\psi_n dx$$
$$= i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} \left[\sqrt{n+1} \int \psi_n^* \psi_{n+1} dx - \sqrt{n}\int \psi_n^* \psi_{n-1} dx\right]$$
$$= 0$$

$$\langle x^2\rangle = \int \psi_n^* x^2 \psi_n \, dx = \int \frac{\hbar}{2m\omega} \psi_n^* (a_+ + a_-)^2 \psi_n \, dx$$

$$= \frac{\hbar}{2m\omega} \int \psi_n^* (a_+^2 + a_+ a_- + a_- a_+ + a_-^2) \psi_n \, dx$$

$$= \frac{\hbar}{2m\omega} \int (\psi_n^* a_+ \sqrt{n} \psi_{n-1} + \psi_n^* a_- \sqrt{n+1} \psi_{n+1}) \, dx$$

$$= \frac{\hbar}{2m\omega} \left[\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \cdot \sqrt{n+1} \right]$$

$$= \frac{\hbar}{2m\omega} (2n+1)$$

$$= \frac{\hbar}{m\omega} (n+\frac{1}{2})$$

$$\langle p^2\rangle = \int \psi_n^* p^2 \psi_n \, dx = \int (-1) \frac{\hbar m\omega}{2} \psi_n^* (a_+ - a_-)^2 \psi_n \, dx$$

$$= -\frac{\hbar m\omega}{2} \int \psi_n^* (a_+^2 - a_+ a_- - a_- a_+ + a_-^2) \psi_n \, dx$$

$$= -\frac{\hbar m\omega}{2} \int (-\psi_n^* a_+ \sqrt{n} \cdot \psi_{n-1} - \psi_n^* a_- \sqrt{n+1} \psi_{n+1}) \, dx$$

$$= \frac{\hbar m\omega}{2} \int \psi_n^* \psi_n \, dx \cdot (\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \cdot \sqrt{n+1})$$

$$= \frac{\hbar m\omega}{2} \cdot (2n+1)$$

$$= \hbar m\omega (n+\frac{1}{2})$$

$$\langle T\rangle = \langle \frac{p^2}{2m} \rangle = \hbar\omega (\frac{n}{2} + \frac{1}{4})$$

不确定度：$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}(n+\frac{1}{2}) - 0^2} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}(n+\frac{1}{2})}$

$\sigma_p = \sqrt{\langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2} = \sqrt{\hbar m\omega (n+\frac{1}{2}) - 0^2} = \sqrt{\hbar m\omega (n+\frac{1}{2})}$

不确定关系：$\sigma_x \sigma_p = \sqrt{(n+\frac{1}{2})^2 \frac{\hbar}{m\omega} \cdot \hbar m\omega} = (n+\frac{1}{2})\hbar \geq \frac{\hbar}{2}$